# Pesetti

DISIM - Università degli Studi dell'Aquila

Street Science 2025

## Problema

Gennaro usa la sua bilancia a due piatti per pesare le erbe aromatiche che vende. Mette sempre le erbe sul piatto di destra della bilancia e usa solo 5 pesetti: 1, 3, 9, 27 e 81 grammi. La Figura 1 mostra come misura 11 grammi e dove ripone i pesetti non utilizzati.

Per aiutare i nuovi dipendenti, Gennaro crea dei codici per i diversi pesi possibili. Nel suo codice, D significa che il pesetto è sul piatto destro, S che è sul sinistro, F che il pesetto è fuori dalla bilancia. Il codice di ogni peso si ottiene elencando, in ordine di peso crescente, le lettere per ogni pesetto. Per esempio, il peso da 11 grammi in Figura 1 corrisponde al codice DSSFF:

- 1 grammo - D;
- 3 grammi - S;
- 9 grammi - S;
- 27 grammi - F;
- 81 grammi - F.

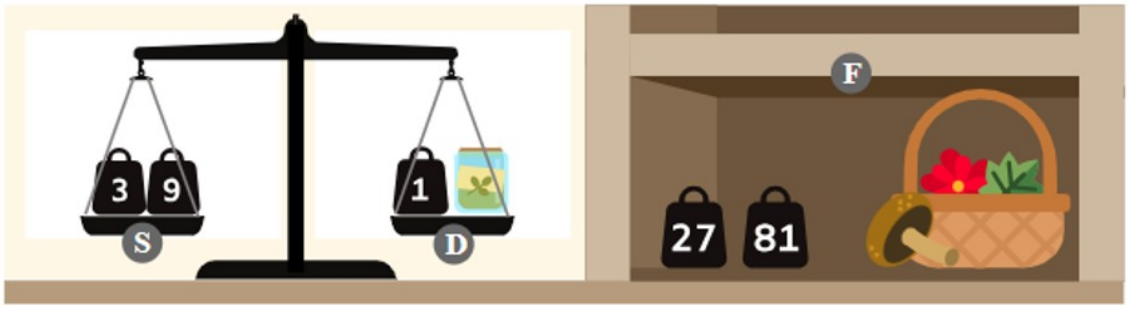


Figura 1: Esempio di una pesata da 11 grammi (DSSFF)

**Domande** Indicare i codici per i seguenti pesi: 1) 34 grammi, 2) 49 grammi, 3) 66 grammi (**1.5 punti**).

I 5 pesi utilizzati da Gennaro permettono di pesare qualsiasi grammatura fino a un massimo di 121 grammi (SSSSS, quindi 1 g + 3 g + 9 g + 27 g + 81 g). Se potessimo aggiungere un pesetto ai cinque utilizzati, quale potrebbe essere al massimo il suo peso per garantire che tutte le pesate, da 1 grammo fino al peso codificato SSSSSS siano possibili? A quanto corrisponderebbe SSSSSS? (**1 punto**)

# Soluzione

*Le soluzioni esplicite sono evidenziate in giallo, di seguito è presente la spiegazione del problema e come arrivare alle soluzioni.*

Innanzitutto, una proprietà interessante da osservare è che tutti i pesetti rappresentano potenze di 3, nello specifico:

$$1 = 3^0, 3 = 3^1, 9 = 3^2, 27 = 3^3, 81 = 3^4$$

Questo ci dà un importante indizio su come effettuare le pesate in modo efficiente piuttosto che provare tutte le combinazioni.

Inoltre, ogni numero intero $n$ può essere scritto in base 3 attraverso la codifica ternaria, dove le cifre disponibili sono $\{0, 1, 2\}$, utilizzando la divisione per 3 con resto. Per esempio, se volessimo ottenere la codifica in base 3 del numero $45_{10}$, dobbiamo dividere il numero per 3, segnarci il resto e ripetere l'operazione di divisione con il quoziente, fintantochè il quoziente non diventa 0. A quel punto basta leggere i resti in ordine contrario rispetto a come li abbiamo ottenuti:

- $45 \div 3 = 15 \quad \Rightarrow$ resto 0
- $15 \div 3 = 5 \quad \Rightarrow$ resto 0
- $5 \div 3 = 1 \quad \Rightarrow$ resto 2
- $1 \div 3 = 0 \quad \Rightarrow$ resto 1 (fine, quoziente = 0)

Quindi la codifica ternaria di $45_{10}$ è rappresentata dal numero $1200_3$. In questo modo possiamo rappresentare efficientemente ogni numero naturale da base decimale a base ternaria.

Un ulteriore vincolo del nostro problema è rappresentato dal fatto che non possiamo rappresentare ogni numero naturale perchè siamo limitati dalla disponibilità di pesetti, riuscendo a codificare solo i numeri naturali compresi tra 0 ($FFFFF$) e 121 ($SSSSS$).

Infine, dalle proprietà del problema capiamo che porre un peso a sinistra ($S$) corrisponde a sommare il pesetto dal conto finale, mentre porlo a destra ($D$) corrisponde a sottrarre il pesetto dal conteggio. Porlo fuori ($F$) non influisce sul conteggio. Per questo motivo, possiamo rietichettare l'alfabeto nel seguente modo:

- $S \mapsto +1 \times$ valore del pesetto.
- $D \mapsto$ -1 $\times$ valore del pesetto.
- $F \mapsto 0 \times$ valore del pesetto.

**Quindi, come facciamo a trasformare la codifica ternaria naturale in codifica ternaria bilanciata?**

Per trasformare la rappresentazione standard in una rappresentazione bilanciata, si sfrutta l'identità

$$2 \cdot 3^k = 3^{k+1} - 3^k = (-1) \cdot 3^k + 1 \cdot 3^{k+1}.$$

In questo modo, possiamo riscrivere ogni occorrenza del 2, nella codifica naturale, come $-1$ aggiungendo un 1 alla potenza di 3 successiva. Per esempio, se volessimo aggiungere due unità del pesetto da $9g$ (*questo non è permesso dai vincoli del problema!*), corrispondente quindi al peso totale di $18g$ , potremmo invece aggiungere una unità del pesetto da $27g$, cioè la potenza di 3 successiva al 9 ($9 = 3^2, 27 = 3^{2+1} = 3^3$) sottrando una unità del pesetto da $9g$

$$2 * 9 = 2 * 3^2 = 18 = 27 - 9 = 1 * 3^3 + (-1) * 3^2$$

In questo modo, abbiamo una trasformazione da base ternaria classica a base ternaria bilanciata. Non ci resta che trovare la codifica ternaria di ogni pesata richiesta dal problema, trasformarla in codifica ternaria bilanciata e poi rietichettarla con i caratteri corrispondenti a destra, sinistra e fuori.

## Soluzioni prima domanda

| **Decimale** | **Ternario classico** | **Ternario bilanciato** | **Codifica** | **Soluzione ordinata (peso crescente)** |
|---|---|---|---|---|
| $34_{10}$ | $01021_3$ | 0 1 1 -1 1 | F S S D S | S D S S F |
| $49_{10}$ | $01211_3$ | 1 -1 -1 1 1 | S D D S S | S S D D S |
| $66_{10}$ | $02110_3$ | 1 -1 1 1 0 | S D S S F | F S S D S |

## Soluzioni seconda domanda

A questo punto, avendo compreso le proprietà del problema, è facile capire come il pesetto massimo da poter aggiungere, mantenendo l'invariante di poter codificare le pesate in ternario, è proprio la potenza di 3 successiva a $81 = 3^4$, cioè $3^5 = 243$, mentre la pesata massima rappresentabile, cioè $SSSSS$, corrispondente a mettere tutti i pesi a sinistra, equivale alla somma di singoli pesi disponibili:

$$1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243 = 364$$